

Auteur: Victoria Mazur
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 34

Gegeven: $A(z) = (z - 1)(z + 1)(z - z_3)$ waar z_3 onbekend is.

We weten dat $A(i) = 4$.

Substitutie van $z = i$ in de vergelijking:

$$A(i) = (i - 1)(i + 1)(i - z_3) = 4$$

Eerst berekenen we $(i - 1)(i + 1)$:

$$(i - 1)(i + 1) = i^2 - 1^2$$

Omdat $i^2 = -1$:

$$(i - 1)(i + 1) = -1 - 1 = -2$$

Nu substitueren we dit terug:

$$-2(i - z_3) = 4$$

Beide zijden delen door -2 :

$$i - z_3 = \frac{4}{-2} = -2$$

Oplossen naar z_3 :

$$z_3 = i - (-2) = i + 2 = 2 + i$$

Verificatie door $A(0)$ te berekenen:

$$A(0) = (0 - 1)(0 + 1)(0 - z_3)$$

$$A(0) = (-1)(1)(0 - (2 + i))$$

$$A(0) = (-1)(1)(-(2 + i))$$

$$A(0) = (-1)(-(2 + i))$$

$$A(0) = 2 + i$$

Dus de complete vorm van $A(z)$ is:

$$A(z) = (z - 1)(z + 1)(z - 2 - i)$$

References